Soutenance de mémoire :
AED en pré-professionnalisation



La géométrie dans l'espace
et
les sections planes

Remerciements

Merci à ceux qui m'ont appris et accompagné
dans ce début d'expérience professionnelle :

M. Ait Ouakli
pour avoir accepté de m'accompagner dans ce dispositif,
de m'apprendre et m'aider à faire un premier pas dans le monde
de l'enseignement,

Mme. Schwer
notre responsable AED à l'université, pour nous avoir présenté ce dispositif
et pour sa disponibilité,

Mme. Tamboura et son adjoint M. Gaudin
pour m'avoir accueilli dans leur établissement,

Mme. Bouvier
notre référente au sein de l'académie de Créteil pour sa réactivité,

Mme. Sepulchre
notre professeure de TEC pour les cours et les conseils,

Mme. Quéguiner-Mathieu
ma directrice de mémoire, pour m'avoir accompagné
tout au long de ce mémoire,

Sommaire

Introduction

I/Séquence « Géométrie dans l'espace »

1— Présentation de la séquence « Géométrie dans L'espace »

A) La leçon
B) Les exercices
C) L'évaluation

2— La discussion avec le tuteur

A) L'organisation
B) La préparation
C) Les conseils

3— Passage à l'oral sur la séquence

4— Bilan

II/ Les solides du collège à l'université

1— Les solides au collège

2 — Section d'un solide par un plan

A) Intersection d'un plan et d'un solide
B) Intersection d'un cône et d'un plan
C) Les coniques, Pourquoi ?

3 — Les coniques

A) Présentation des définitions
B) Les sphères de Dandelin
C) L'hyperbole

III/ Bilan de ces deux années de pré-professionnalisation

Introduction

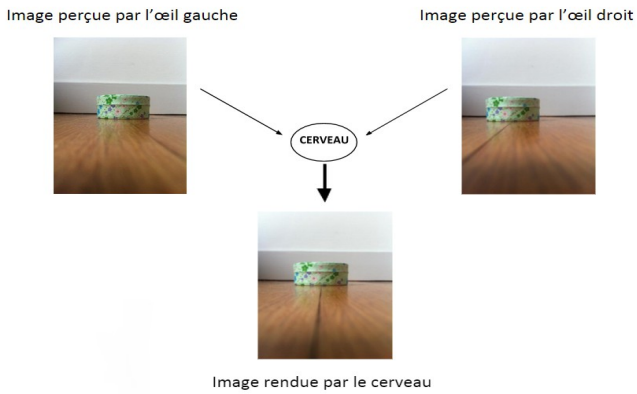
Cette année, dans le cadre du dispositif « Formation au métier d'enseignant » permettant de rentrer progressivement dans le métier d'enseignant, il nous a été demander de travailler une séquence au collège avec notre tuteur et de la présenter devant une classe.

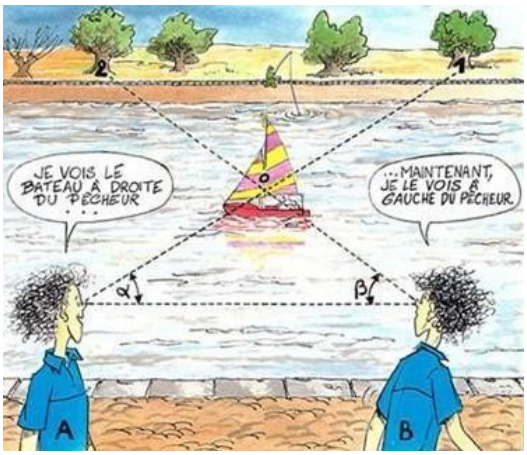
L'objectif de ce parcours AED est de faire découvrir le métier de professeur, du point de vue de l'enseignant et non de l'élève, tout en poursuivant une formation universitaire complète en mathématiques.

Dans le cadre de ce mémoire nous devons faire le lien entre la notion telle qu'elle est enseignée au collège et des notions susceptibles d'être travaillées à l'université.

Que ce soit sur la forme ou le fond, il n'est pas rare qu'au collège on ait une approche assez intuitive de certaines notions sans pour autant démontrer rigoureusement les choses. Cette première approche est très souvent essentielle afin de pouvoir comprendre des choses de plus en plus avancées, plus intéressantes. Aussi on voit souvent seulement des cas particuliers de phénomènes qui se traduisent dans un cadre plus large dans le supérieur.

J'ai choisis la séquence sur la géométrie dans l'espace car je trouvais que ce sujet illustrait bien l'approche intuitive des objets mathématiques que l'on peut avoir au collège qui permet la construction de structures plus abstraites et difficilement visualisable dans le supérieur. Les sections planes illustrent aussi parfaitement bien l'idée que l'on travaille au collège sur des choses qui peuvent s'inscrire dans un cadre beaucoup plus général. On construit nos connaissances d'abord en utilisant des exemples concrets, facilement visualisables et intuitifs du monde qui nous entoure. Tout le monde se représente ce qu'est un cube, une boule, une pyramide... Appréhender ce que peut représenter une hypersphère ou un hyper cube est tout de suite une tache plus ardue.





C'est la perception des choses qui nous entourent qui permet de comprendre les objets en trois dimensions. Chaque œil nous envoie une image en deux dimensions car notre rétine est elle même en deux dimensions (150-400 micro-mètre d'épaisseur). Notre cerveau reçoit deux images qu'il utilise pour nous donner une idée de l'objet en trois dimensions, on parle de vision stéréoscopique. Aussi le fait de bouger autour d'un objet donne plus d'informations à notre cerveau sur l'objet et nous donne ainsi une image plus précise de celui-ci. C'est donc notre cerveau et notre expérience qui permettent de comprendre la troisième dimension.

De ces constructions intuitives on va pouvoir soit les exprimer de manière plus rigoureuse, soit construire des modèles ou répondre à des questions plus complexes. Par exemple, quelles figures géométriques planes obtenons-nous en sectionnant un solide par un plan quelconque ?

Nous nous intéresserons donc dans un premier temps à la leçon que j'ai présenté aux 5èmeF du collège Césaria Evora, puis aux liens qu'il y a entre cette géométrie « collège » et ce que l'on peut voir dans le supérieur, je ferai enfin un bilan sur ces deux années en tant qu'AED en pré-professionnalisation.

I/Séquence « Géométrie dans l'espace »

1— Présentation de la séquence « Géométrie dans L'espace »

A) La leçon

Cette leçon est consacré à l'étude de deux nouveaux solides et à leurs représentations. Afin de les étudier il est essentiel que les élèves puissent s'accorder sur une manière de les représenter. C'est ce qui nous conduit à parler de perspective cavalière. Pour rappel, cette perspective s'attache tout particulièrement à la conservation des droites parallèles. Cette construction est plutôt intuitive bien qu'assez peu représentative de la vision que l'on a des objets en trois dimensions du quotidien. Cependant, les élèves y sont habitués et n'ont en général aucun problème avec cette dernière, il s'agit donc d'un rapide rappel en début de cours.
(En *Annexe 1:* la leçon (2 pages))

À la suite de cette première partie on introduit aux élèves deux nouveaux solides, le prisme droit et le cylindre de révolution.

Habitués en 6e à la construction du cube et du pavé droit, les élèves n'ont pas trop

de difficultés à s'imaginer ce que l'on représente. En revanche cette leçon est surtout utile pour leur apprendre la construction des figures et appréhender le volume dans son entièreté. Elle permet également de leur apprendre ou rappeler pour certains comment calculer le volume de ces solides.

La leçon s'accompagne d'une feuille séparée pour les exemples et méthodes de constructions. La plupart des cours de M. Ait Ouakli s'agencent de cette manière. Une partie leçon que les élèves recopient eux-mêmes et une fiche exemples/méthodes à compléter tous ensemble à l'oral.

La feuille d'exemples et méthodes s'articule en trois parties, une partie de reconnaissance des solides, faisant au passage un rappel sur des solides que les élèves ont déjà étudiés et des objets qu'ils ont forcément déjà rencontrés, mettant l'accent sur le fait que certains objets remarquables comme le pavé appartiennent également aux figures que l'on a décrites dans le cours.

La deuxième partie se concentre sur les méthodes de construction des solides : l'utilisation de la perspective cavalière pour les représentations en deux dimensions et la construction d'un patron pour la construction en trois dimensions.

La dernière partie est un exemple d'application afin de retrouver le volume des deux solides étudiés à partir de la mesure de la base et de la hauteur. Rappelant en même temps le calcul de l'air de certaines figures géométriques déjà étudiées.

B) Les exercices

Afin que les élèves puissent réussir les exercices sans difficulté, on introduit très souvent avec M. Ait Ouakli une fiche de savoir-faire qui explique pas à pas la démarche à suivre pour résoudre un certain type d'exercices.

(*Annexe 2* : Le savoir-faire (3 pages))

Le savoir-faire s'articule comme la leçon. D'abord on effectue quelque rappel de vocabulaire, ce n'est pas un nouveau vocabulaire, ils l'avaient déjà utilisé mais pas dans ce contexte. Ensuite, il faut donner une représentation de ce que peut être un prisme droit aux élèves. Ils ont déjà tous manipulé des prismes droit mais sans le savoir, comme le cube ou le pavé droit en sixième. Les deux autres parties du savoir faire s'attachent à la nouveauté de cette leçon à savoir le prisme droit et le cylindre, sur leurs constructions et le calcul de leurs volumes. C'est un moment très important pour la compréhension de la leçon. En général M. Ait Ouakli demande un silence complet pendant cette partie, pas de bavardage et les questions en levant la main !

Concernant les feuilles d'exercices elles sont faites de manière graduelle et toujours en suivant la leçon.

(*Annexe 3* : Les exercices (2 pages))

On reprend dans l'ordre ce que l'on a appris. Pendant la partie exercices, les élèves sont souvent dissipés. Il y a ceux qui n'ont rien suivi au « savoir-faire » et qui sont donc incapables de faire les exercices, les petits bavards qui n'ont qu'une chose en tête : parler sans considérer les exercices, et enfin ceux qui ont tout compris et qui font les exercices très rapidement puis s'ennuient... Cependant dans cette partie-là, il y en a aussi qui s'entraident, c'est généralement très efficace, ça apporte un nouveau point de vue pour comprendre aux élèves en difficulté et ça permet de solidifier les connaissances de ceux qui expliquent. Evidemment le prof passe toujours dans les rangs afin de répondre aux éventuelles questions et difficultés rencontrées par les élèves. Les exercices présentés sont vraiment des exercices types, ils correspondent à ce qui est attendu à l'évaluation, souvent les élèves ont plus de difficultés avec les problèmes, ils ont du mal à appliquer ce qui est enseigné dans un cadre moins abstrait, ce qui est curieux au vu du nombre de remarques « mais à quoi ça sert dans la vie de tout les jours » que l'on se lasse d'entendre.

C) L'évaluation

Je n'ai pas pu récupérer l'évaluation effectuée en classe, je n'ai d'ailleurs pas pu y contribuer. Cependant je voulais quand même expliquer l'organisation bien que complètement classique des interrogations de M. Ait Ouakli. Les évaluations reprennent exactement l'organisation des exercices vue précédemment. En terme de difficulté il évite généralement les exercices type « problèmes » les élèves sont déjà bien assez en difficulté sur les exercices classiques, ce n'est pas la peine de prendre le risque qu'ils échouent sur un type d'exercice qu'ils n'ont pas vu. Sur les petites interrogations de fin de chapitre tous les exercices types sont repris, si l'élève sait refaire le savoir-faire il réussira son interrogation. Concernant les grosses évaluations M. Ait Ouakli fait un exercice par chapitre reprenant plusieurs notions de ce chapitre. Chaque exercice ayant toujours un niveau graduel de très facile au plus difficile. Les élèves ont plus de difficultés sur ce type d'évaluation, ils sont souvent déstabilisés par ces longs exercices qui combinent plusieurs notions.

J'ai eu l'occasion de corriger des copies à plusieurs reprises. Il y a rarement de surprise, ceux qui sont attentifs et sérieux en cours réussissent bien. En troisième j'ai pu cependant noter que certains s'amusent pendant la classe et distraient leurs camarades alors qu'ils sont très sérieux dans les copies et réussissent bien les exercices. J'ai posé la question à mon tuteur de pourquoi certains réussissaient bien sans fournir d'efforts en classe et même en perturbant fortement le cours. Il m'a répondu que certains avaient des parents extrêmement sévères en ce qui concerne le travail à la maison. Ce suivi à la

maison leur permet de s'en sortir sans pour autant être sérieux à l'école. Un problème compliqué au vu de la disparité familiale dans laquelle les élèves s'inscrivent. Certains n'ont pas cette chance.

2— La discussion avec le tuteur

A) L'organisation

Afin de préparer du mieux possible ma présentation de la séquence devant les 5ème il a fallut, dans un premier temps se mettre d'accord sur les dates. J'avais déjà choisi la séquence cependant M. Ait Ouakli ne faisait cette séquence qu'en fin d'année. Nous n'étions pas certain de pouvoir l'effectuer à temps. Il a finalement avancé sa séquence afin que je puisse m'en occuper avant mes partiels de fin de semestre.

Durant ma journée au collège, on a beaucoup de 5ème et notamment le matin 2h s'enchainent avec deux classes de 5ème différentes. On avait donc décidé avec mon tuteur qu'il ferait la première heure et que je m'occuperai de la deuxième. Pour avoir un exemple explicite sur cette leçon en particulier. Avec M. Ait Ouakli on discutait beaucoup entre les cours et notamment sur la pause du midi durant laquelle nous nous retrouvions avec tous les professeurs de mathématiques pour manger. C'est pendant ces pauses que nous avons notamment discuté de l'organisation et de la date de mon passage. Nous avons également longuement discuté des méthodes d'enseignement, de comment gérer la classe, de comment organiser ma prise de parole et de la gestion du temps. Toutes ces réflexions m'ont été utiles pour la séance. Une prise de parole organisée et structurée est toujours plus efficace et anticiper les différents problèmes qu'il peut y avoir permet de rebondir rapidement et perdre moins de temps pendant une séance.

J'étais assez inquiet quant à la gestion du temps sur l'heure de cours, il y a plusieurs éléments perturbateurs et il est difficile de répondre à toutes les questions des élèves surtout que beaucoup n'écoutent pas les réponses des autres et reposent peu après la même question.

J'étais également inquiet pendant la partie « exercices » de passer trop de temps à expliquer quelque chose à un élève et de perdre un peu le contrôle du reste de ma classe. Je n'avais jusque là qu'assisté mon tuteur en passant dans les rangs sans avoir la charge de l'aider à garder le calme dans la classe. Nous avons donc beaucoup discuté de ces problèmes. Il ne restait plus qu'à préparer la séance que j'allais présenter aux élèves.

B) La préparation

Une heure c'est court, trop court pour faire toute la séquence. Il fallait discuter de comment j'allais organiser cette séance. Le but étant de pouvoir travailler un peu tous les aspects de ce que l'on peut avoir en étant professeur. On a donc décidé que je ferai une partie de la leçon, une partie de savoir-faire et une partie d'exercices.

Généralement ce n'est pas trop comme ça que les cours s'organisaient, il y avait toujours un peu plus de temps consacré à la leçon ou aux exercices. Cependant pour ma séance on avait convenu qu'il serait préférable que j'aborde un peu tout plutôt que de faire par exemple la leçon ou des exercices pendant toute l'heure. De cette séquence, J'ai donc présenté la partie II/Le prisme droit (*Annexe 1*). La partie cours et le reste de la séquence ont été faites par mon tuteur. Pour la partie savoir-faire, j'ai traité la perspective cavalière du prisme droit et j'ai rapidement expliqué la partie patron mais sans trop m'y attarder, sachant que mon tuteur reprendrait cette partie avec eux et qu'ils n'en avaient pas besoin pour les exercices que j'allais leur donner.

Concernant les rappels à faire, je pense notamment aux liens avec le cube ou le pavé droit vu en 6ème, c'était intéressant de les faire. Ces liens permettent aussi de voir qu'au collège, on a une compréhension des objets qui concerne, au départ, des cas particuliers, plus facile à étudier et s'inscrit dans un cadre plus général au fur et à mesure des années. Le vocabulaire et la construction leur permet de faire un parallèle avec des notions déjà familières. Cependant c'est aussi ce qui les induis en erreur dans les exercices ultérieurs. C'est souvent à double tranchant de partir du particulier pour aller vers le général. Certains élèves ont du mal par la suite à comprendre que l'on sort du cadre particulier, ils ont par exemple associé le prisme droit au cube... Ils peuvent comprendre que le cube est un prisme droit mais font alors l'amalgame en pensant que le prisme droit est un cube. Ils ont du mal à comprendre que le cube est un prisme droit particulier.

Tout l'enjeu de cette séquence était donc de leur faire sentir qu'il y avait une implication mais pas une équivalence et que l'on « dé-zoomait » du cadre particulier qu'ils avaient pu voir auparavant.

C) Les conseils

Au cours de ces deux années en pré-professionnalisation j'ai eu l'occasion d'observer de nombreux cours et plusieurs manières d'enseigner, de tenir une classe, d'intéresser les élèves. Parmi les nombreuses discussions que j'ai eu avec mon tuteur, j'ai eu tout le loisir de lui poser des questions sur la gestion de la classe, la manière d'organiser un cours... J'ai notamment pu noter qu'il ne faut pas hésiter. Un moment

d'hésitation peut avoir des répercussions sur l'image que le professeur donne à ses élèves.

Il peut arriver que les élèves soient dissipés par des problèmes internes à la classe et il peut être bon de prendre le temps de discuter pour régler les problèmes entre les élèves. Certains ne travaillent absolument pas malgré les efforts fournis pour les aider, mais il faut au moins faire en sorte que ces élèves-là ne dérangent pas les autres et essayer de les intéresser autrement du mieux possible.

Le midi, une heure s'était rajoutée sous les intitulés « pôle excellence » et «pôle remédiation». Il s'agit d'une heure consacrée à l'approfondissement des mathématiques. Le pôle excellence, permet aux élèves inscris de prendre de l'avance sur le programme, de voir des choses d'un niveau plus avancé. Le pôle remédiation, quant à lui, permet de solidifier leurs connaissances et de reprendre les bases. Cette heure est sur le temps du midi, elle est donc assez détente, les classes sont par petits groupes et dispatchées dans différentes salles avec des professeurs de mathématiques. Ces modules sont disponibles pour tous sauf pour les élèves de 6ème.

Les élèves s'inscrivent dans un module comme dans l'autre avec l'accord de leurs parents.

Les élèves du pôle excellence sont des élèves d'un bon niveau en mathématiques et volontaires.

Ceux qui sont au pôle remédiation considèrent que leur niveau est fragile et aimeraient s'améliorer.

J'assiste essentiellement au pôle excellence des 5èmes mais il m'est arrivé d'aller assister au pôle remédiation des 3èmes et au pôle excellence des 4èmes auprès d'autres professeurs. Le fait que ce soit le midi ne nous laisse cependant que peu de temps pour manger et discuter. Ces modules impliquent les élèves, ils se sentent plus concernés et sont donc plus à l'écoute. Cependant le dispositif a du s'arrêter à la fin de l'année faute de moyens de l'établissement. Ces heures ont été très instructives d'un point de vue pédagogique, et moins difficiles au vu du nombre réduit d'élèves.

Concernant les conseils que mon tuteur a pu me donner sur le passage à l'oral, c'était surtout de me rassurer, je stresse souvent avant le début d'un oral. Passer devant autant de gens n'est pas quelque chose que j'ai beaucoup fait dans ma vie et surtout pour une durée aussi longue. Sur le reste il savait que j'avais bien observé depuis le début et il m'a juste dis de le copier dans la prise de parole, dans la manière de s'adresser à la classe ou à un élève qui pose une question, ou encore en expliquant à un élève ce qu'il ne fait pas bien, essayer de trouver d'autres moyens de tourner l'explication...

3— Passage à l'oral sur la séquence

L'heure de mon passage approche. Après une courte pause, séparant ma prise de parole et le modèle que je viens d'avoir de mon tuteur, ce sera à moi. Le stress monte, je ne me sens absolument pas prêt. La sonnerie retentit, c'est à mon tour d'enseigner. Je me dirige vers la porte de la classe afin d'accueillir les élèves de 5ème E. Après quelques bruits de chaises et échanges de salutations polis, tout le monde est installé, je suis prêt. Un signe de la tête approbateur de mon tuteur me fait commencer.

Attentifs, les élèves ne bavardent pas. Ils ont été mis au courant que c'est la première fois que je tiens une classe et que c'est un exercice important pour moi. Je connais certains d'entre eux depuis l'année dernière quand ils étaient en 6ème et j'ai donc déjà établit une relation de confiance. Je commence donc mon cours sur la géométrie dans l'espace, le prisme droit. Première étape, faire lire la leçon par un élève, deuxième étape leur faire recopier la leçon, troisième étape répondre aux questions. C'était mon plan. La première et deuxième étapes se déroulent sans problème, même si c'est une classe turbulente en général, ils se sont calmés pour moi. Souvent pendant qu'ils recopient la leçon, un certains nombre de bavardages se font entendre de part les différentes vitesses d'écriture des élèves. Mais aujourd'hui ils se tiennent bien, même si j'ai droit aux questions usuelles : « et ça, il faut recopier ? » une bonne demi-douzaine de fois. Il n'y a finalement pas de troisième étape, les élèves n'ayant aucune question sur la leçon.

Ensuite, je leur ai présente le savoir-faire. Ne traitant dans le cours que la partie sur le prisme droit, j'en fais de même pour le savoir-faire. Après leur avoir expliqué, il ne leur reste plus qu'à compléter la fiche distribuée. Je passe alors dans les rangs pour les aider à compléter leur fiche. Il n'y a pas trop de difficultés, les consignes sont claires et ils ont déjà fait des activités similaires auparavant. Je leur ai fait quelques rappels de vocabulaire du prisme droit même s'ils l'avaient fait à la séance d'avant avec M. Ait Ouakli.

Enfin il est temps de passer à la dernière partie de la séance, les exercices. Je passe dans les rangs pour distribuer la feuille d'exercices. Evidemment, en bons élèves, personne n'a son matériel de géométrie et il faut que je distribue certains outils pour qu'ils puissent faire les exercices. Après ça, ils se mettent au travail consciencieusement et je passe dans les rangs, je les reprends sur certains points ou je leur conseille de commencer d'une autre manière la construction de leur figure pour qu'ils la visualisent mieux. Enfin, je fais passer deux élèves au tableau, un pour chacun des exercices à corriger, ils ont tout deux bien compris et je réexplique la correction au fur et à mesure qu'ils écrivent. Je boucle mon programme de la séquence cinq minutes avant la fin de l'heure.

4— Bilan

Je n'ai pas vraiment fait de bilan avec les élèves mais j'ai pu entendre certains commentaires, et discuter brièvement avec certains en passant dans les rangs. Bilan plutôt positif, mais c'est aussi parce que ça changeait de leurs cours habituels, ils étaient bien plus agréables et gentils avec moi qu'ils ne peuvent l'être au quotidien avec mon tuteur !

On a fait un débrief sur le déroulement de mon passage devant les élèves avec mon tuteur le midi même, pas grand-chose à dire, on a repris les points essentiels, gestion de la classe, organisation de la leçon, déroulement des exercices... Il m'a dit que je m'en étais bien sorti, j'avais moi-même ce ressenti.

L'expérience était intéressante, j'avais déjà donné des cours particuliers, ici l'exercice était évidemment plus complexe, gérer les questions des élèves peut faire perdre beaucoup de temps si on se concentre trop sur l'aspect individuel dont j'avais déjà fait l'expérience. Sur l'enseignement de la leçon pas grand chose à dire, pendant l'écriture de la leçon les élèves sont plutôt autonomes et ils ne posent pas trop de questions. Un peu plus d'explications à fournir dans la partie savoir-faire et dans la partie exercices avec le passage dans les rangs pour voir si tout le monde a bien compris.

II/ Les solides du collège à l'université

1— Les solides au collège

Sur le site officiel des programmes du collège on peut lire : « Les activités géométriques pratiquées au cycle 3 s'inscrivent dans la continuité de celles fréquentées au cycle 2. Elles s'en distinguent par une part plus grande accordée au raisonnement et à l'argumentation qui complètent la perception et l'usage des instruments. Elles sont aussi une occasion de fréquenter de nouvelles représentations de l'espace (patrons, perspectives, vues de face, de côté, de dessus, etc.) ». En arrivant en sixième, les élèves voient d'abord le parallélépipède rectangle : patrons, représentations en perspective. En cinquième on introduit les prismes droits, cylindres de révolution : patrons, représentations. Et en quatrième, la pyramide et le cône de révolution.

On peut noter qu'en sixième ils étudient le pavé droit et qu'en cinquième ils travaillent sur le prisme droit. On voit déjà à ce niveau la construction de l'intuition mathématiques : on passe du particulier au cadre général.

Dans le cadre du mémoire, beaucoup se sont attachés à montrer que ce que l'on voyait au collège était un cas particulier de quelque chose qui peut s'inscrire dans un cadre beaucoup plus général. Les sections planes en sont un très bon exemple puisqu'ils n'étudient que certains cas bien particulier.

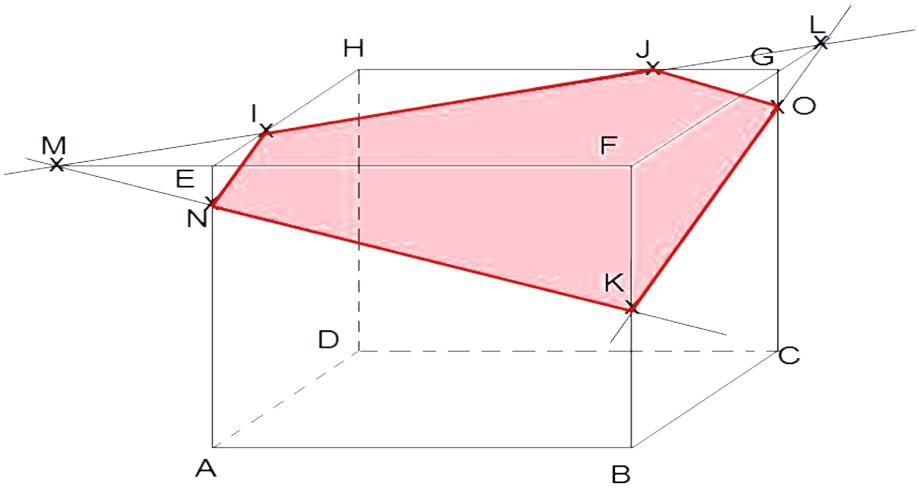
2 — Section d'un solide par un plan

A) Intersection d'un plan et d'un solide

Ce n'est qu'en troisième que l'on enseigne les sections planes de solides. Cependant on ne s'intéresse qu'à certains cas particuliers. Notamment les sections de pyramide par un plan parallèle à la base où l'on obtient une réduction de la base, ou encore la section d'une sphère...

On a vu au collège certaines sections planes, mais on est en droit de se demander ce que l'on obtiendrait en faisant la section d'un solide par un plan quelconque. Peut on toujours déterminer la forme que l'on obtient, existe-t-il un nombre précis du type de figure que l'on peut obtenir et si oui peut-on toutes les décrire ? Beaucoup de questions légitimes et qui restent sans réponse à la sortie du collège.

Au lycée on s'intéresse déjà un peu plus à ces questions générales. La perspective cavalière nous permet d'ailleurs d'en donner des représentation assez précises.



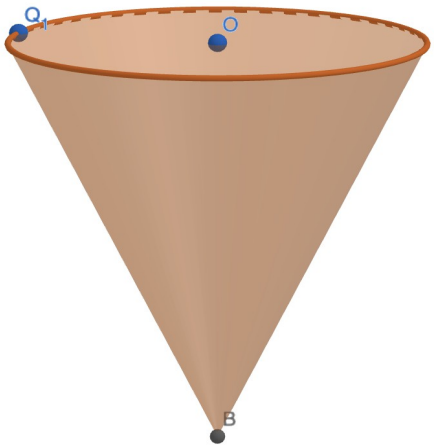
B) Intersection d'un cône et d'un plan

Dans le cadre de ce mémoire je voulais m'intéresser tout particulièrement aux sections planes de cônes de révolution. C'est un sujet qui peut être traité dans le cadre de la licence, ou en école d'ingénieur mais qui ces dernières années l'est de moins en moins.

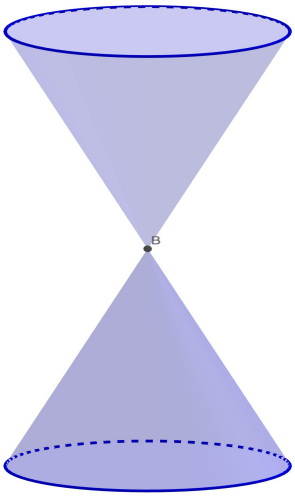
Rappelons la définition d'un cône de révolution :

Cône de révolution: un cône de révolution est la réunion des droites passant par un point B donné de l'espace, appelé sommet du cône et par un point d'un cercle de centre O contenu dans un plan orthogonale à la droite (OB). La droite (OB) s'appelle l'axe du cône.

Quand je parle de cône beaucoup auront cette image en tête :



Cependant, une image plus appropriée serait celle-ci :



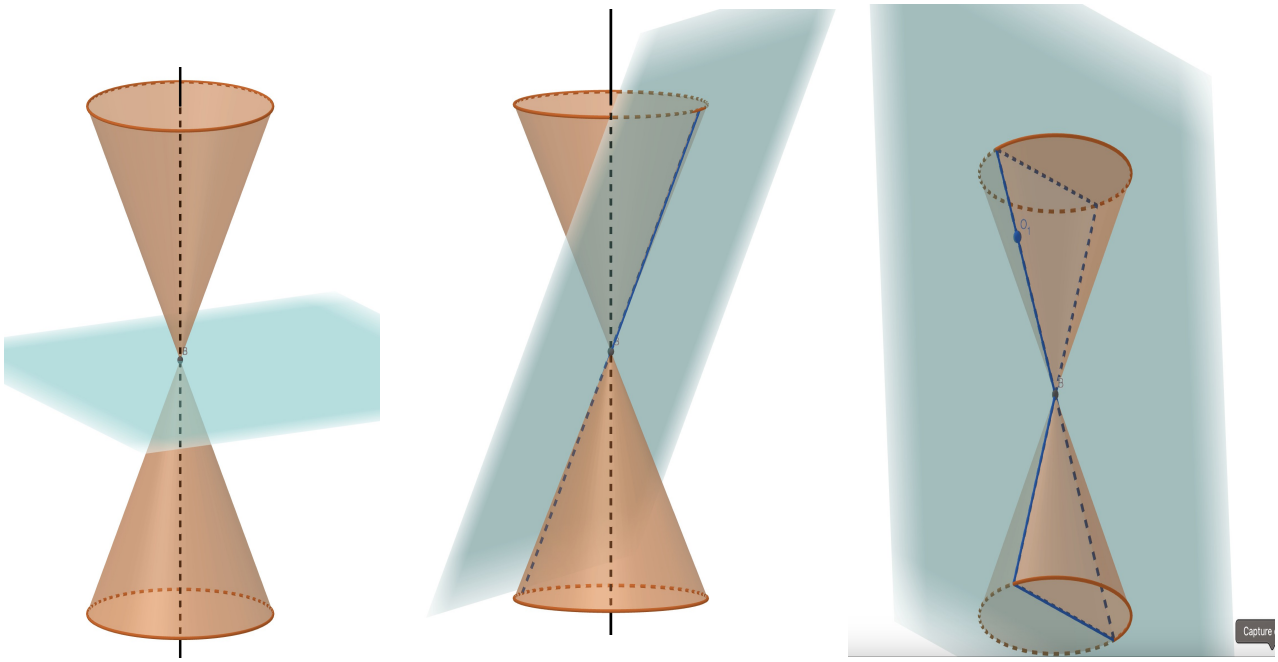
(1 : Pour voir le *cône* en plus grand)

Les droites se prolongent à l'infini et afin d'étudier l'ensemble des intersections possibles avec un plan il est essentiel d'en avoir une représentation exacte.

Au collège on a donc déjà vu qu'en effectuant la section du cône par un plan orthogonal l'axe du cône, on obtient un cercle.

D'autres cas triviaux existent. Ci-dessous les schémas. Je ne ferai pas pour autant la démonstration de ces cas. En prenant un plan passant par le sommet du cône, on obtient en fonctions des cas un point (B), une droite (passant par B), deux droites (sécantes en B).

On parle alors de cas dégénérés :

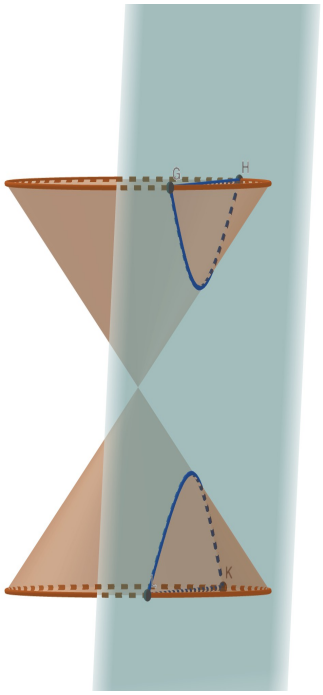


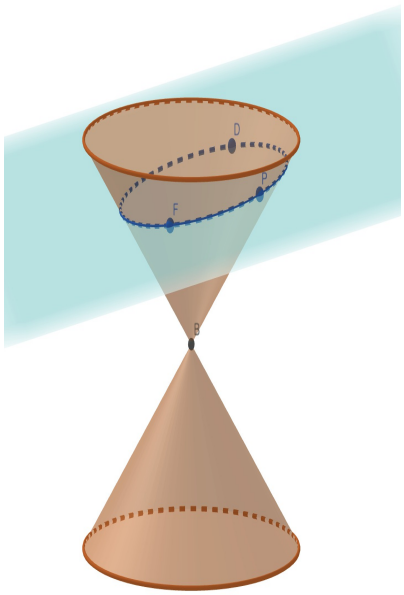
On nomme l'intersection d'un cône et d'un plan non orthogonal à l'axe du cône une conique. Les cas ci-dessus correspondent donc aux coniques dégénérées.

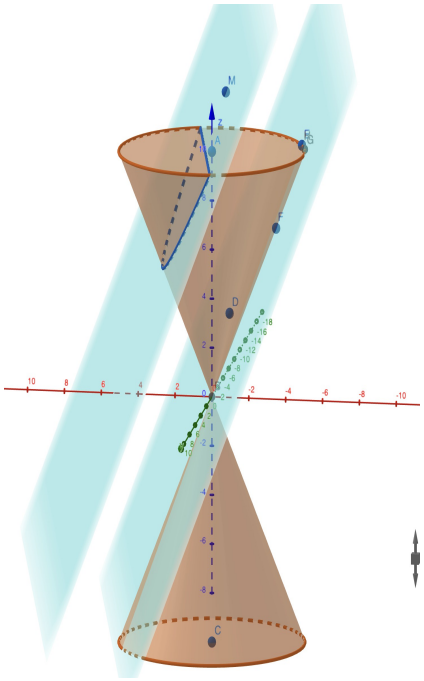
Les coniques ont été décrites entièrement pour la première fois par Apollonius (262 av J-C - 190 av J-C [Alexandrie]) comme section d'un cône et d'un plan (ils ne parlaient que de cônes de révolution à ce moment là, aussi je parlerai dans la suite seulement de cône de révolution).

Pour rappel un cône dans son cadre le plus général est définit par la réunion des droites passant par un point donné de l'espace, appelé sommet et par un point d'une courbe de l'espace, appelée directrice.

Les coniques non dégénérées sont l'ellipse, la parabole et l'hyperbole. Voir les schémas ci-dessous.





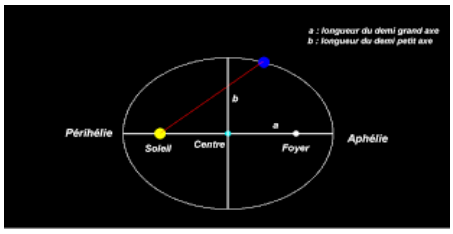


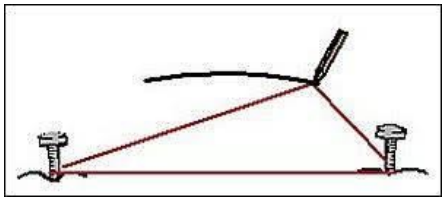
L'hyperbole *cliquez : Annexe 5*	L'ellipse *cliquez : Annexe 6*	La parabole *cliquez : Annexe 7*

C) Les coniques, Pourquoi ?

L'étude de ces coniques amène beaucoup de questions : pourquoi sont-elles intéressantes, dans quel cadre vont-elles nous être utile, pourquoi les étudier ? Ce sont certes des objets que l'on croise dans la vie de tous les jours mais pourquoi s'y intéresser ? En dehors de la classification totale des intersections de cônes par un plan on a beaucoup d'applications des coniques.

Pour les ellipses on pense notamment à l'astronomie dans le cadre d'une des lois de Kepler. Dans un but un peu plus artistique on utilise aussi les ellipses pour les parterres de fleurs.

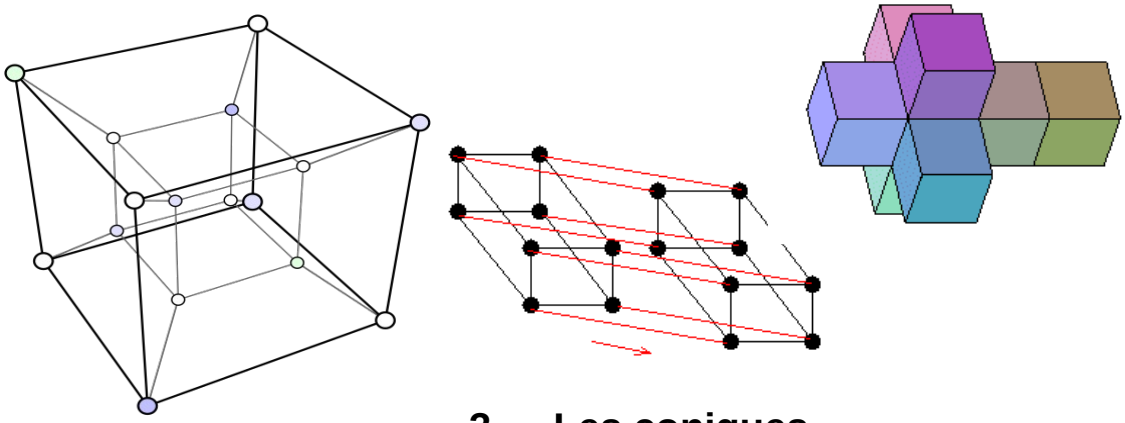




Dans un cadre un peu plus compliqué il y a diverses applications aux coniques en géométrie projectives que je ne développerai pas ici.

En imagerie médicale dans le cadre d'un scanner en 3 dimensions ou d'une radiographie ou lors d'un IRM on procède à ce genre de coupe par section plane. Pour ensuite reconstruire des modélisations en 3 dimensions.

L'étude des sections planes amène donc à se poser des questions sur des dimensions supérieures, si l'on s'intéresse à notre monde en appréhendant nos trois dimensions usuelles et que l'on ramène l'étude au plan d'un objet en trois dimensions, pourrait-on faire de même pour aider à la compréhension des dimensions supérieures. On parle souvent d'espace temps pour parler de la quatrième dimension. Mais cela reste compliqué de se représenter la quatrième dimension malgré quelques tentatives de représentations d'hypercubes :



3 — Les coniques

A) Présentation des définitions

Plusieurs définitions des coniques existent. Il y a deux manières de définir l'ellipse, la parabole et l'hyperbole dans le plan comme lieu géométrique : monofocale et bifocale.

Définition monofocale :	Définition bifocale :
Soient D une droite du plan, F un point du plan n'appartenant pas à la droite D et e un réel strictement positif. On appelle conique de foyer F de directrice D et d'excentricité e la courbe C formée des points M du plan vérifiant: d(M,F)= e.d(M,D) Si 0 < e < 1, on dit que C est une ellipse. Si e = 1 on dit que C est une parabole. Si e > 1, on dit que C est une hyperbole.	L'ellipse peut être définie comme le lieu des points dont la somme des distances à deux points fixes appelés foyers de l'ellipse est constante et égale à une valeur fixée. L'hyperbole peut être définie comme le lieu des points dont la valeur absolue de la différence des distances à deux points fixes appelés foyers de l'hyperbole est constante et égale à une valeur fixée. La parabole n'a pas de définition bifocale.

Les trois définitions (monofocale, bifocale et comme section d'un cône par un plan) sont équivalentes (en dehors de la définition de parabole en bifocale qui n'existe pas). Voici une référence traitant de la preuve réconciliant les trois définitions :

— https://accromath.uqam.ca/2011/07/les-spheres-de-dandelin/

Je démontrerai que la section plane d'un cône vérifie la définition bifocale énoncée précédemment. La démonstration pour l'ellipse et l'hyperbole sont très similaires aussi je ne ferai que celle de l'hyperbole, celle de l'ellipse étant le cas le plus traité dans les différents ouvrages et cours que j'ai pu trouver.

La démonstration dans le cadre de la parabole ne peut se faire par la définition bifocale mais se fait aisément avec de la trigonométrie en définition monofocale.

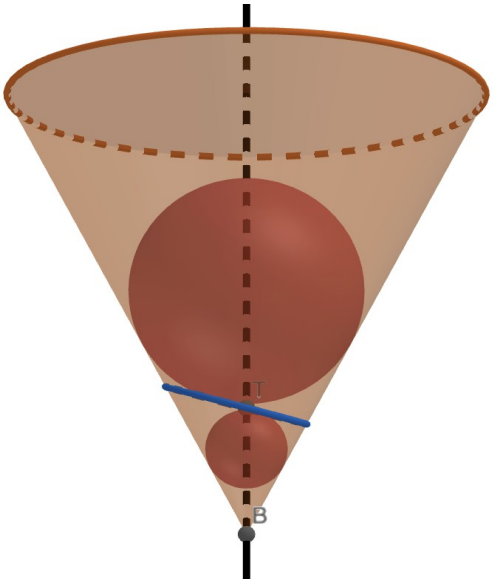
Afin de faire ma preuve j'ai besoin d'un autre outil, les sphères de Dandelin.

B) Les sphères de Dandelin

Pour bien comprendre de quoi il s'agit, petit exercice de visualisation : dans un cône on imagine une toute petite bille tout au fond. Puis on sectionne le cône par un plan. On fait alors grossir la bille jusqu'à ce qu'elle touche la section.

J'affirme alors que l'intersection entre la bille et la section est un unique point (un des foyers de la conique) et que l'intersection entre la bille et le cône est un cercle.

J'affirme également que cette sphère existe et qu'elle est unique. Je ne démontrerai pas ces affirmations, cependant, pour donner l'intuition qu'elles sont vraies on peut se référer à un schéma en deux dimensions (fig.1) : on construit le cercle inscrit ou cercle exinscrit dans un des plans de coupes du cône passant par son axe, on peut alors représenter la sphère de Dandelin comme la rotation de ce cercle autour de l'axe du cône (fig. 2). Ci-après les figures associées pour bien comprendre la situation. Pourquoi cette construction est-elle interessante ? On peut considérer que la distance entre n'importe quel point O1 de ma section de cône et du foyer est la même que la distance entre le point et un point de contact avec la sphère d'une des tangentes de la sphère passant par O1 (fig. 3). Pour comprendre pourquoi c'est vrai on raisonne dans le plan engendré par nos trois points (le foyer, le point sur la conique O1, un autre point formant avec O1 une tangente à la sphère P1), on se retrouve alors dans le cadre de la figure 4 et par le théorème de Pythagore ou par une symétrie on obtient bien que la distance d(O1,J1) est la même que la distance d(O1,P1).



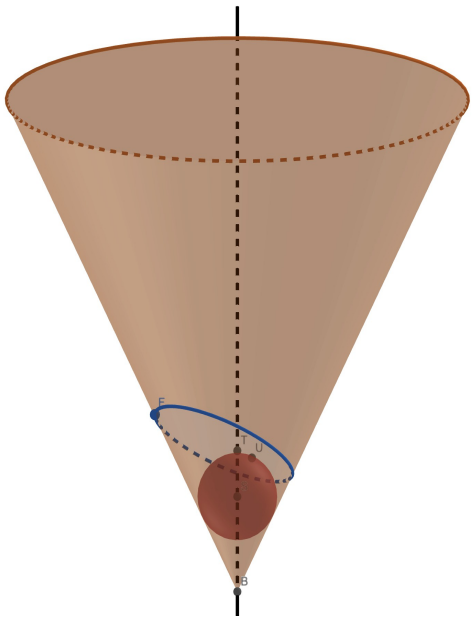
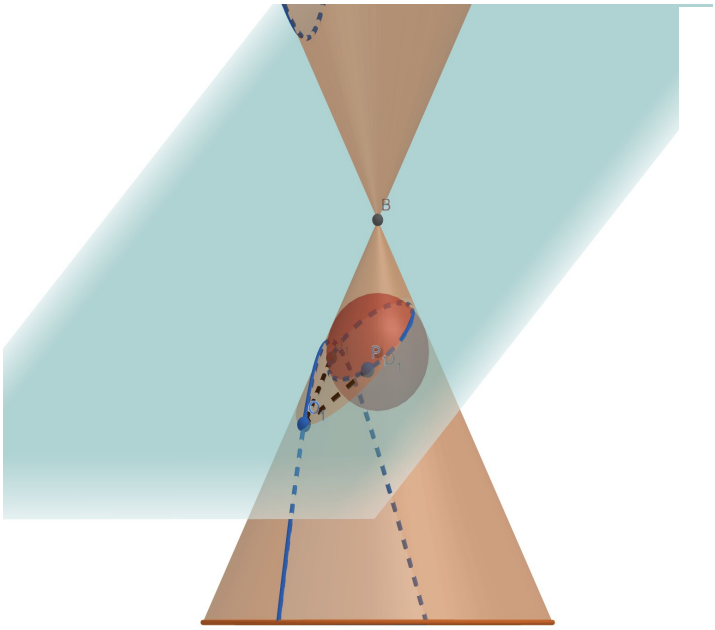


Figure 1	Figure 2 (en *Annexe bis* le cas hyperbole)



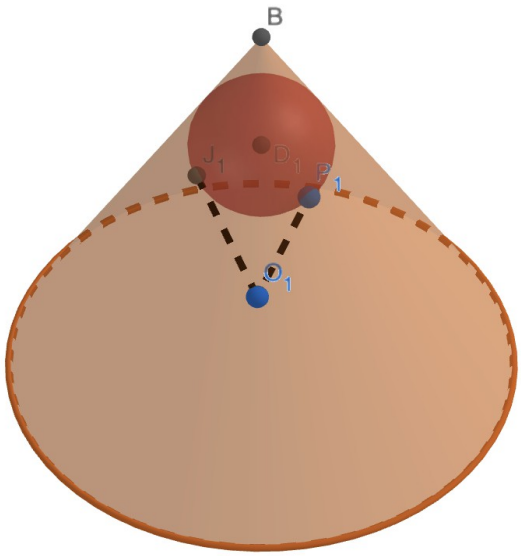


Figure 3 (plan de coupe (O1,P1,J1)	Figure 4 (vue dans le plan O1,P1,J1)

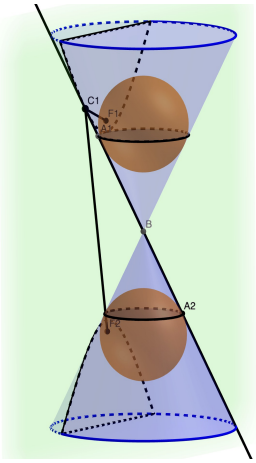
Maintenant que l'on a ces sphères de Dandelin on peut montrer que l'on retrouve la définition bifocale d'une hyperbole (ou ellipse).

C) L'hyperbole

Dans le cadre de la démonstration pour l'hyperbole on va construire les deux sphères de Dandelin afin d'obtenir nos deux foyers. Puis montrer qu'en considérant en point de la section plane du cône, la valeur absolue de la distance entre ce point (C1) et le premier foyer (F1) moins la distance entre ce point (C1) et le deuxième foyer (F2) est une constante : (dans la suite j'utiliserai le symbole [x] pour valeur absolue de x).

[d(C1, F1) – d(C1, F2)] = K (constante)

ci-contre les schémas adéquats :



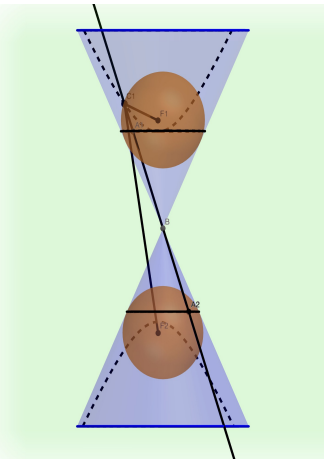


Schéma général, cliquez sur *Annexe 8* pour l'afficher en plus grand.	Schéma vue dans le plan de coupe, cliquez sur *Annexe 9* pour l'afficher en plus grand.

On considère alors que la distance d(C1, F1) est égale à la distance d(C1, A1) d'après ce que l'on a montré sur les tangentes à une sphère et aussi :
d(C1, F2) = d(C1, A2).
Ainsi on a :

[d(C1, F1) – d(C1, F2)] = [d(C1, A1) – d(C1, A2)] (Les points C1,A1,A2 étant alignés on a:)
= d(A1, A2)

Or d(A1, A2) est une constante car A1 (respectivement A2) se situe sur le cercle de contacte entre la sphère et le cône.

On obtient donc notre définition bifocale attendue.

À noter que les points A1 et A2 sont construits comme intersection entre le cercle de contact de la sphère de Dandelin et la droite passant par le point de la conique C1 et le sommet du cône B.

Le principe de la démonstration est exactement le même dans le cadre de l'ellipse seulement les distances s’additionneront afin de retrouver la définition.

III/ Bilan de ces deux années de pré-professionnalisation

En fin de première année de licence, je n'étais pas certain de mon orientation. Le parcours AED donnait une première expérience d'enseignement. Je savais que je ne voulais pas enseigner au collège, et j'avais également des doutes pour le lycée. Mais j'envisageais de poursuivre en tant qu'enseignant chercheur.

Tout au long de ma première année AED, j'ai pu observer différents cours et manières d'enseigner, j'ai trouvé cela très intéressant.

Le collège est très éloigné de la fac et de chez moi, ce qui rendait les trajets, deux fois par semaine, pénibles. En fin de première année AED, j'ai hésité à arrêter le dispositif pour me concentrer sur les études, étant à peu près sûr de ne pas continuer dans l'enseignement. J'ai finalement continué en troisième année de licence, sachant que les trajets seraient moins pénibles, n'ayant à aller au collège qu'une fois par semaine. Le premier semestre s'est déroulé comme l'année précédente, j'ai continué à observer, passer dans les rangs, aider les élèves. Le dernier semestre était plus intéressant, essentiellement grâce à la séquence à présenter aux élèves dans le cadre du mémoire lié au parcours AED. J'ai pu m'attacher à un sujet qui m'intéressait, et qui exprime bien le changement de point de vue que l'on adopte à l'université.

L'année prochaine j'ai choisi de m'orienter vers un Master de Cryptologie. Au cours de mon parcours universitaire, je me suis rendu compte que je n'étais peut-être pas fait pour poursuivre en Master de Mathématiques fondamentales. Mon master de Cryptologie possède une option recherche et me permettra peut-être de poursuivre dans la recherche si cela me plait vraiment.

Je suis néanmoins reconnaissant d'avoir pu découvrir l'autre face d'un métier que j'avais pu observer en tant qu'élève. Ces deux années ont été instructives tant pour la découverte du métier d'enseignant que pour me permettre d'en appendre plus sur moi même.

Annexe 1

Séquence N°15 : EG6 Géométrie dans l'espace

Savoir - faire :

- Utiliser le vocabulaire du prisme droit
- Reconnaître un prisme droit
- Perspective cavalière et patron d'un prisme droit
- Calculer le volume d'un prisme droit
- Utiliser le vocabulaire du cylindre de révolution
- Construire un patron d'un cylindre de révolution
- Calculer le volume d'un cylindre de révolution

I/ Représentations d'un solide

1) Perspective cavalière

Règles. Pour représenter un solide sur un plan, on utilise la **perspective cavalière** en respectant les règles suivantes :

1. Les arêtes de même longueur et parallèles sont représentées par des segments parallèles et de même longueur.
2. Les arêtes cachées sont représentées en pointillés.
3. Les arêtes obliques sont représentées par des arêtes n'ayant pas la même longueur que dans la réalité.

Exemple 1. sf2 et sf3 du G6.

2) Patron

Définition 1. Un **patron** d'un solide est une figure en grandeur réelle qui, après pliage, permet de construire ce solide.

Exemple 2. sf3 du G6.

II/ Le prisme droit

1) Vocabulaire

Définition 2. Un **prisme droit** est un solide constitué de deux bases parallèles superposables et de faces latérales rectangulaires.

Propriété 1. Les arêtes latérales d'un prisme droit ont la même longueur. Cette longueur commune s'appelle la **hauteur** du prisme droit.

1

(retour à la *la leçon*)
(retour à : *B) La préparation*)

Annexe 1

Exemple 3. sf1 et sf2 du G6.

Cas particuliers :

— lorsque les bases du prisme sont des rectangles, celui-ci est un **pavé droit** (aussi appelé **parallélépipède rectangle**).

— lorsque toutes les faces du prisme sont des carrés, celui-ci est un **cube**.

2) Volume d'un prisme droit

Propriété 2. Volume d'un prisme droit = Aire d'une base × hauteur.

Exemple 4. sf4 du G6.

III/ Le cylindre de révolution

1) Vocabulaire

Définition 3.
- Un **cylindre de révolution** est un solide constitué de deux bases circulaires parallèles superposables et d'une surface courbe appelée face latérale.
- La **hauteur** d'un cylindre de révolution est le segment d'extrémités les centres de ses bases.

Remarque : On obtient un cylindre de révolution en faisant tourner un rectangle autour d'un de ses côtés.

Exemple 5. sf5 et sf6 du G6.

2) Volume d'un cylindre de révolution

Propriété 3. Volume d'un cylindre de révolution = Aire d'une base × hauteur.

Rappel : Aire d'un disque = $\pi \times \text{rayon}^2$.

Exemple 6. sf7 du G6.

(retour à la *la leçon*)

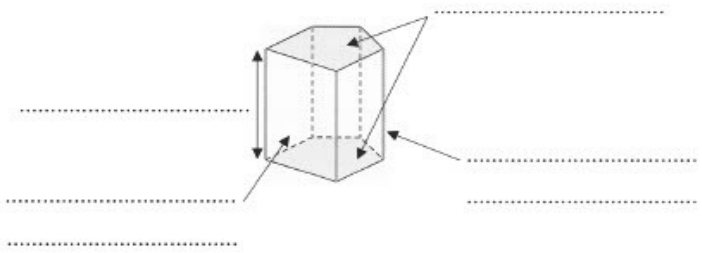
Annexe 2

MATHÉMATIQUES — 5ème

EG6 Géométrie dans l'espace

Savoir-faire

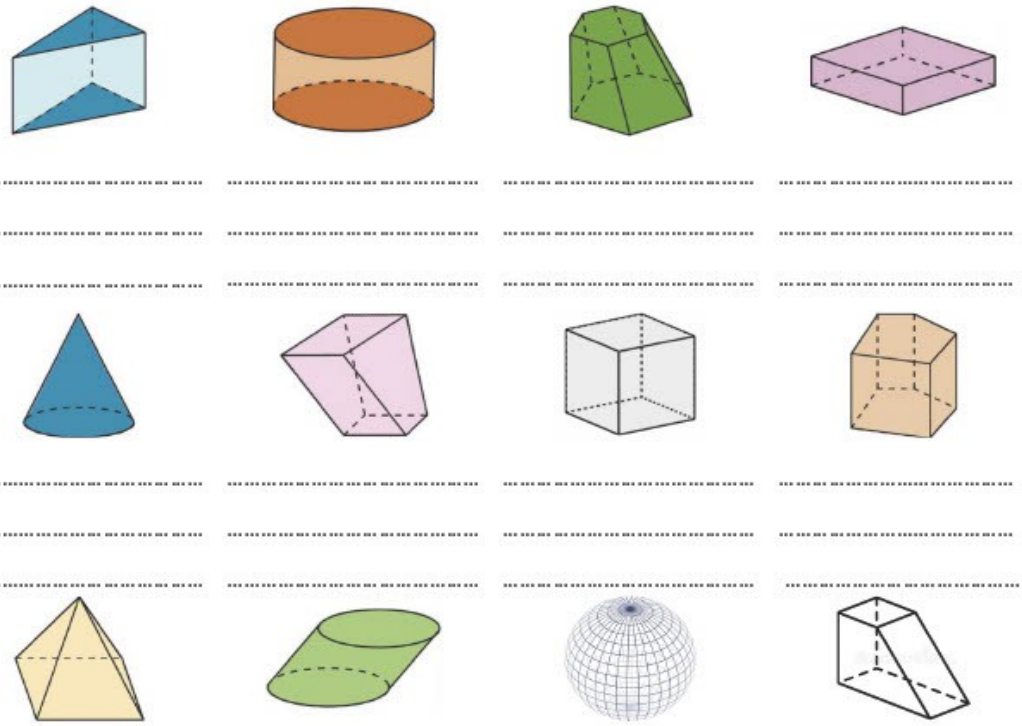
sf1 Utiliser le vocabulaire du prisme droit



Un **prisme droit** est un solide constitué de **deux bases parallèles superposables** et de **faces latérales rectangulaires.** Les **arêtes latérales** d'un prisme droit ont la même longueur appelée **hauteur.**

sf2 Reconnaître un prisme droit

Pour chacun des solides suivants, barrer proprement ceux qui ne sont pas des prismes droits.
Pour ceux qui sont des prismes droits, préciser la nature de la base.



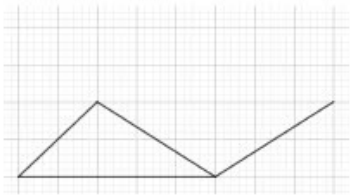
(retour à : *B) Les exercices*)

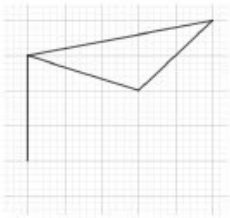
Annexe 2

sf3 Perspective cavalière et patron d'un prisme droit

Cas n°1 : Représenter en perspective cavalière un prisme droit

Compléter les figures ci-dessous pour obtenir une représentation en perspective cavalière d'un pavé droit.

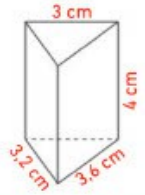




Cas n°2 : Construire un patron d'un prisme droit

Il existe plusieurs patrons d'un même prisme droit !

Construire le patron du prisme droit à base triangulaire ci-dessous :



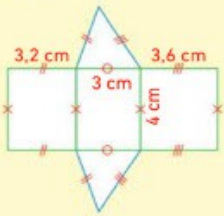
Exercice résolu

ÉTAPE 1. On trace une **face latérale** de dimensions 3 cm et 4 cm.

ÉTAPE 2. Puis on trace les **bases** : des triangles de dimensions 3 cm, 3,2 cm et 3,6 cm.

ÉTAPE 3. On trace les **faces latérales restantes** : des rectangles de dimensions 3,2 cm par 4 cm et 3,6 cm par 4 cm.

Remarque : Il existe d'autres patrons de ce même prisme droit.



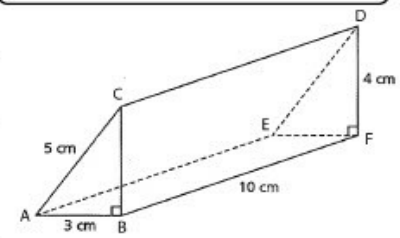
sf4 Calculer le volume d'un prisme droit

Volume = aire d'une base × hauteur

Calculer le volume du prisme droit ABCDEF ci-contre.

- *Aire d'une base* : ……
- *Hauteur* : ……
- *Volume du prisme droit* ABCDEF :

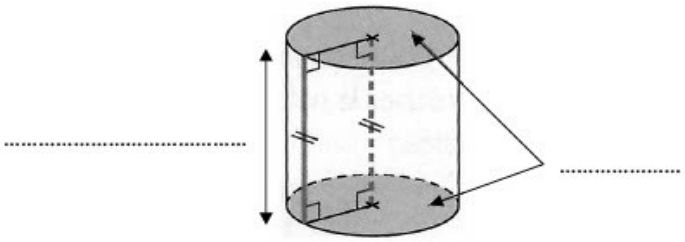
……

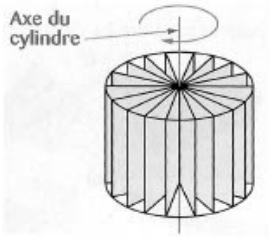


(retour à : *B) Les exercices*)

Annexe 2

sf5 Utiliser le vocabulaire du cylindre de révolution

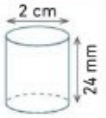




On obtient un cylindre de révolution en faisant tourner un rectangle autour d'un de ses côtés (= l'axe du cylindre)

sf6 Construire un patron d'un cylindre de révolution

Construire le patron d'un cylindre de hauteur 24 mm dont la base est un disque de diamètre 2 cm.



Exercice résolu

Pour dessiner le patron d'un cylindre de rayon $R = 1$ cm et de hauteur $h = 24$ mm, on trace **deux cercles** de rayon $R = 1$ cm et **un rectangle**.

ÉTAPE 1.

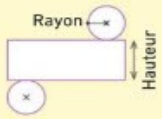
On trace un rectangle pour la surface latérale.



Les dimensions de ce rectangle sont :
– en largeur, la **hauteur** du cylindre :
$h = 24$ mm $= 2{,}4$ cm,
– en longueur, le **périmètre** d'une base circulaire :
$2 \times \pi \times R$ cm $\approx 6{,}28$ cm.

ÉTAPE 2.

On trace les deux **bases circulaires** de rayon 1 cm.



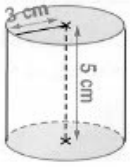
On peut positionner les disques où l'on veut le long du rectangle.

sf7 Calculer le volume d'un cylindre de révolution

Rappel : Aire d'un disque = $\pi \times rayon^2$

Volume = aire d'une base × hauteur

Calculer le volume du cylindre de révolution ci-contre :



- *Aire d'une base* : ……
- *Hauteur* : ……
- *Volume du cylindre de révolution* : ……

(retour à : *B) Les exercices*)

Annexe 3

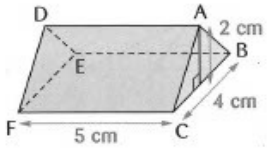
MATHÉMATIQUES — 5ème

EG6 Géométrie dans l'espace

Fiche d'exercices

Prisme droit

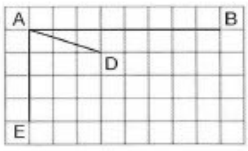
Exercice 1. On considère le prisme droit ci-dessous.



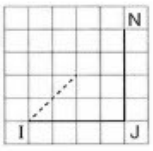
1. Nommer les bases de ce prisme droit. Quelle est leur nature ?
2. Quelle est la nature de la face ACFD ?
3. Quelle est la hauteur de ce prisme droit ?

Exercice 2. Sur les quadrillages ci-dessous, on a commencé la représentation en perspective cavalière de deux pavés droits ABCDEFGH et IJKLMNOP. Reproduire ces figures et les compléter.

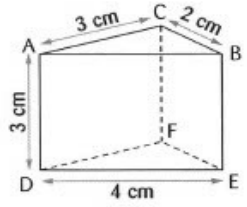
a.



b.



Exercice 3. On veut construire un patron de ce prisme droit.

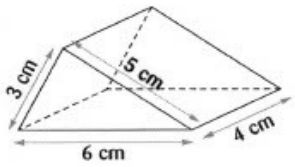


Pour cela :

- construire, en vraie grandeur, la face avant ABED.
- compléter la figure en construisant les deux autres faces latérales.
- terminer le patron en construisant les deux bases.

Fabriquer ce prisme droit.

Exercice 4. En respectant les dimensions données, fabriquer le prisme droit ci-dessous dont les bases sont des triangles.



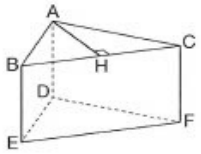
Exercice 5. Tracer un patron d'un pavé droit de dimensions 2,8 cm ; 5 cm et 3,4 cm.

Exercice 6. Un aquarium a une longueur de 80 cm et une largeur de 30 cm. Il contient de l'eau sur une hauteur de 25 cm.

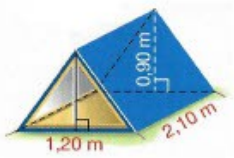


1. Calculer le volume d'eau, en cm^3, contenu dans cet aquarium.
2. Combien de litres d'eau a-t-on versés dans cet aquarium ?

Exercice 7. Calculer le volume de ce prisme droit sachant que : BC = 4 cm ; AH = 1,5 cm et BE = 2 cm.



Exercice 8. Cette tente a la forme d'un prisme droit.



1. Calculer l'aire d'une base, en m^2.
2. Calculer le volume, en m^3, de cette tente.

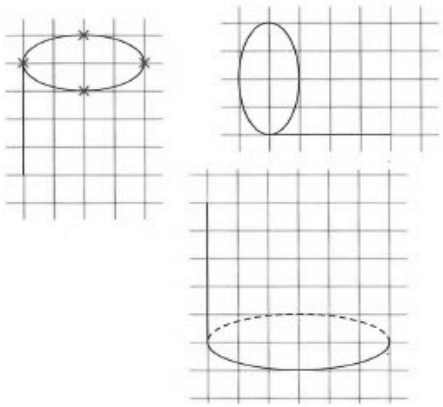
1

(retour à : *B) Les exercices*)

Annexe 3

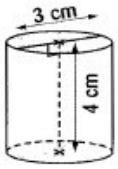
Cylindre de révolution

Exercice 9. 1. Sur le cahier, reproduire chacune des figures ci-dessous.

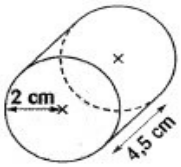


2. Compléter chaque figure pour obtenir un cylindre de révolution en perspective cavalière.

Exercice 10. En respectant les dimensions données, construire un patron du cylindre de révolution ci-dessous.

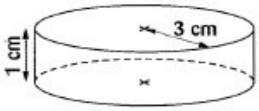


Exercice 11. 1. En respectant les dimensions données, construire un patron du cylindre de révolution ci-dessous.



2. Fabriquer ce cylindre de révolution.

Exercice 12. 1. En respectant les dimensions données, construire un patron du cylindre de révolution ci-dessous.



2. Fabriquer ce cylindre de révolution.

Exercice 13. Utiliser la calculatrice pour calculer une valeur approchée au dixième près du volume, en cm^3, d'un cylindre :

1. de rayon 2,4 cm et de hauteur 3 cm.
2. de rayon 125 cm et de hauteur 12 cm.

Exercice 14. Un chateau d'eau est formé de deux cylindres :

- un de hauteur 20 m et de rayon 6 m.
- l'autre de hauteur 2 m et de rayon 8 m.



Calculer le volume de ce chateau d'eau, en m^3.
Donner une valeur approchée à l'unité près.

Exercice 15. Un carton contient exactement deux niveaux de quinze boîtes de conserve chacun.
Chaque boîte cylindrique de hauteur 11,5 cm a un diamètre de 10 cm.



Calculer une valeur approchée à l'unité près du volume, en cm^3, laissé livre autour des boîtes de conserve.

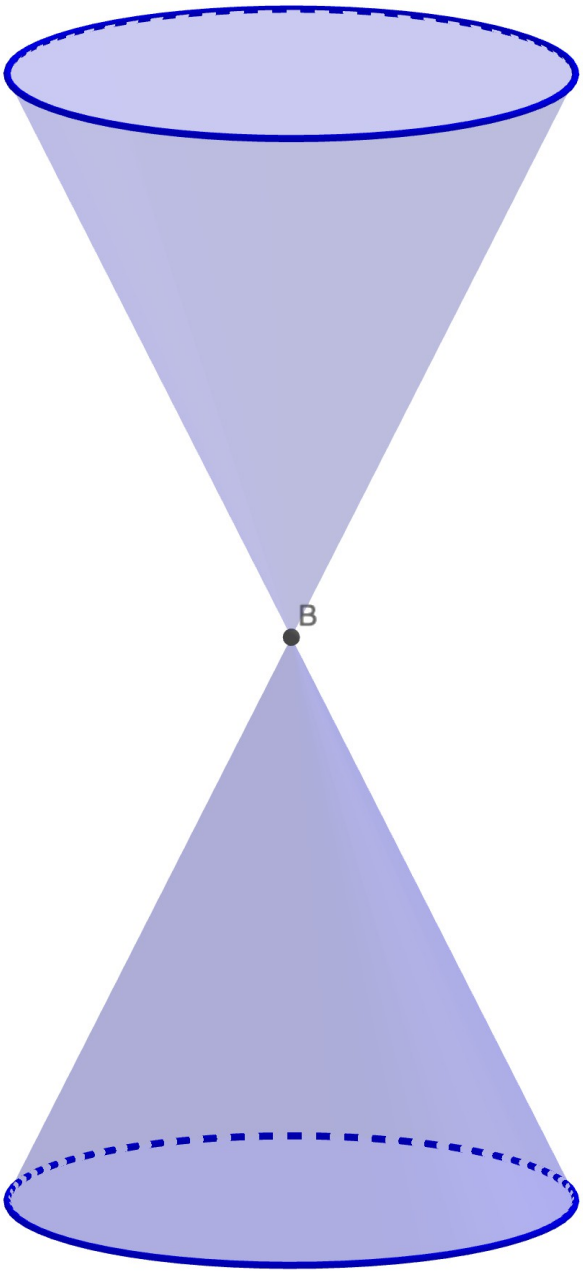
Exercice 16. L'eau va-t-elle déborder de la casserole lorsqu'on verse le contenu de la bouteille ?





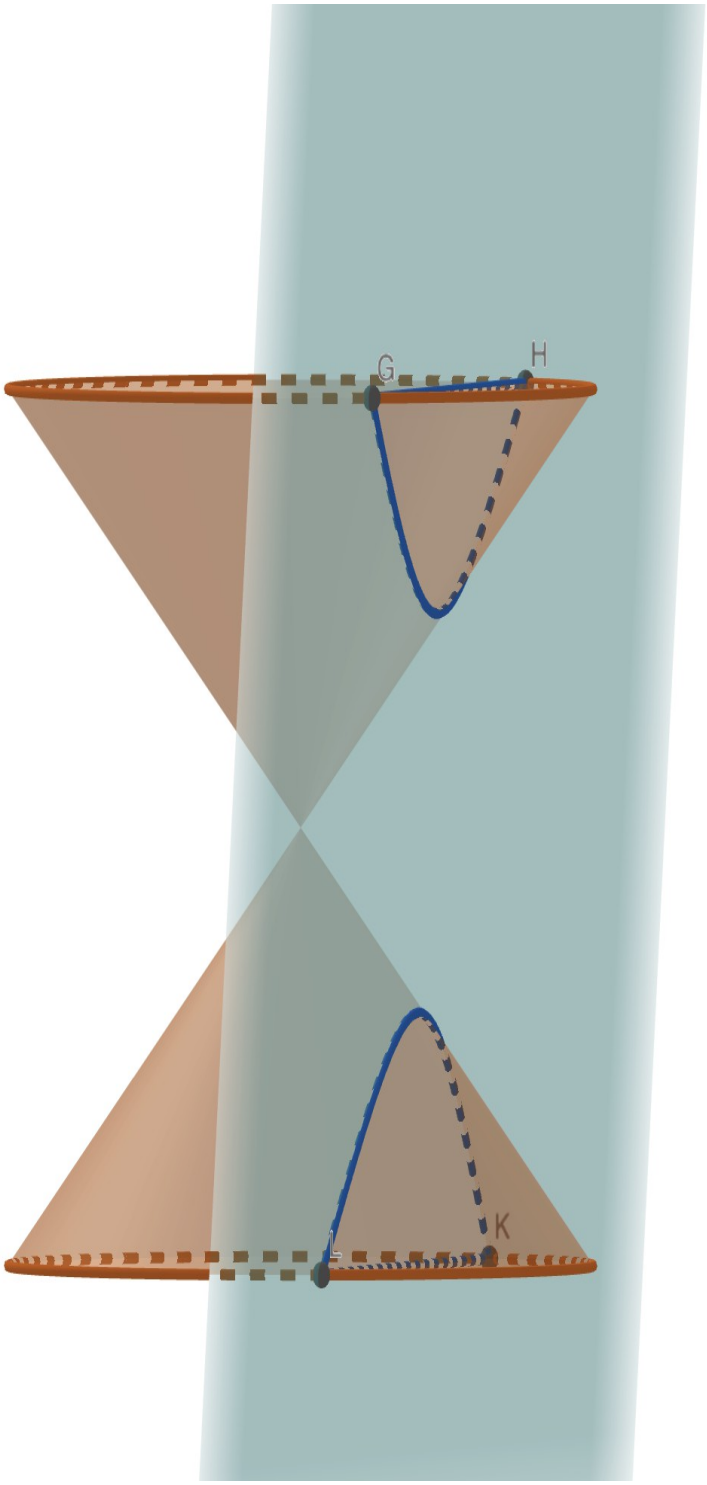
(retour à : *B) Les exercices*)

Annexe 4 (cône)



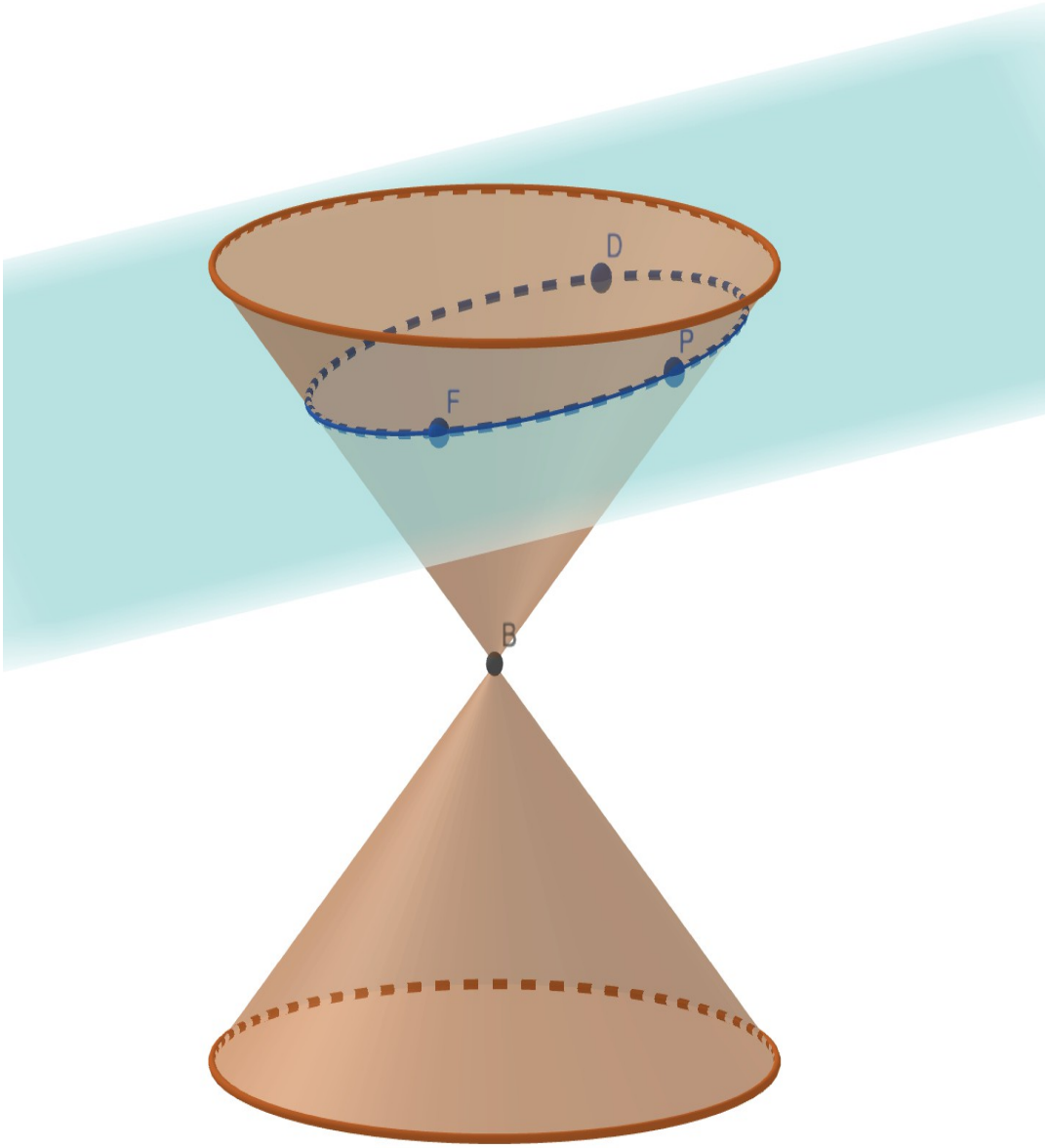
(cliquez ici : ***1*** pour revenir à la définition du cône)

Annexe 5



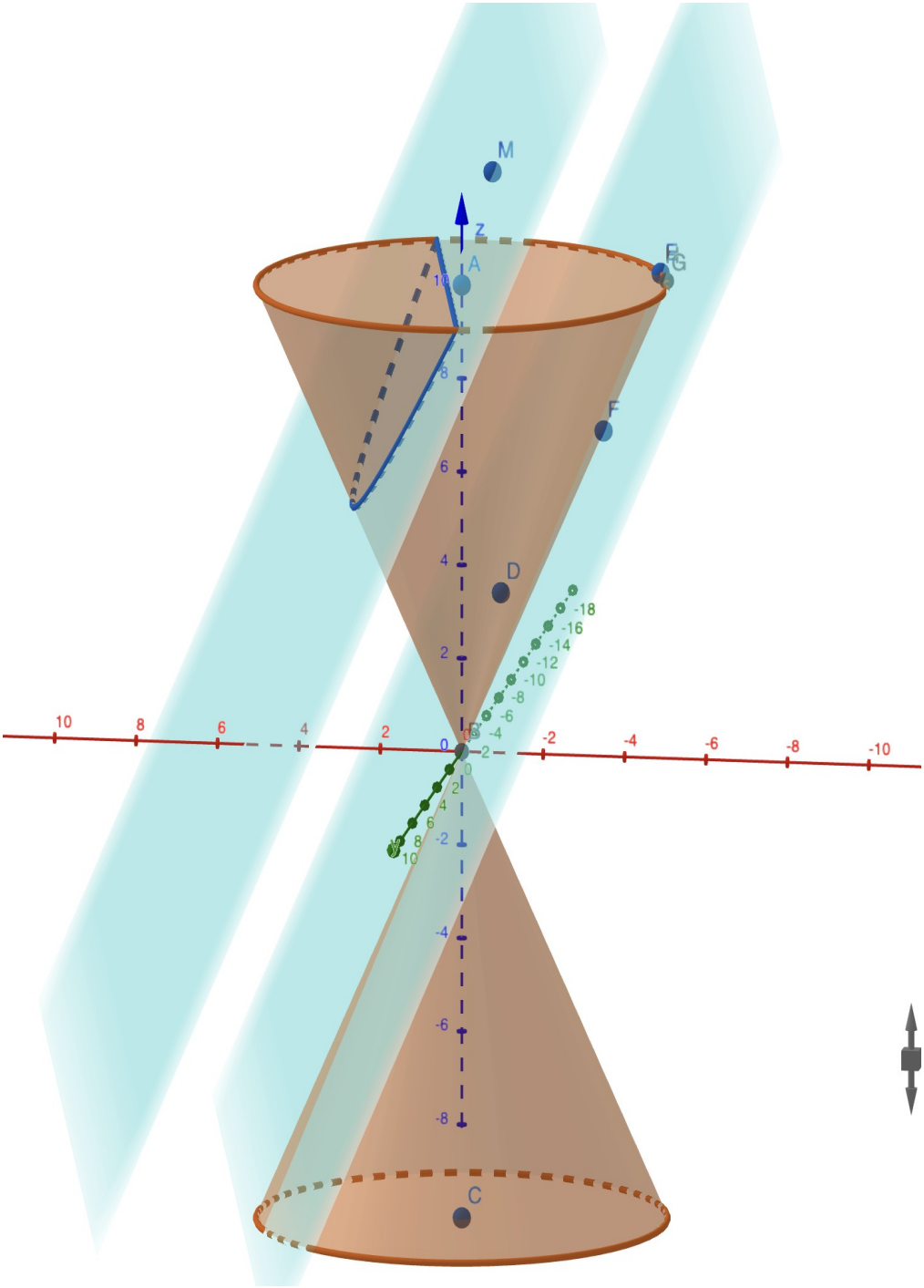
(retour à *L'hyperbole*)

Annexe 6



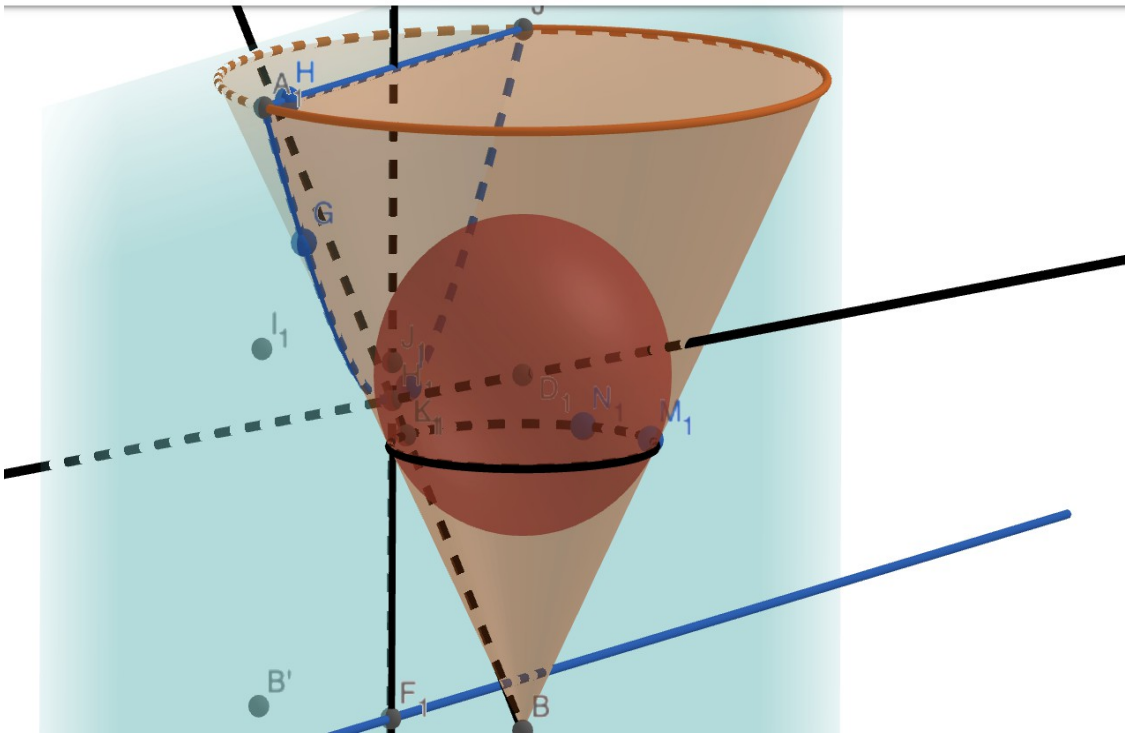
(retour à *L'ellipse*)

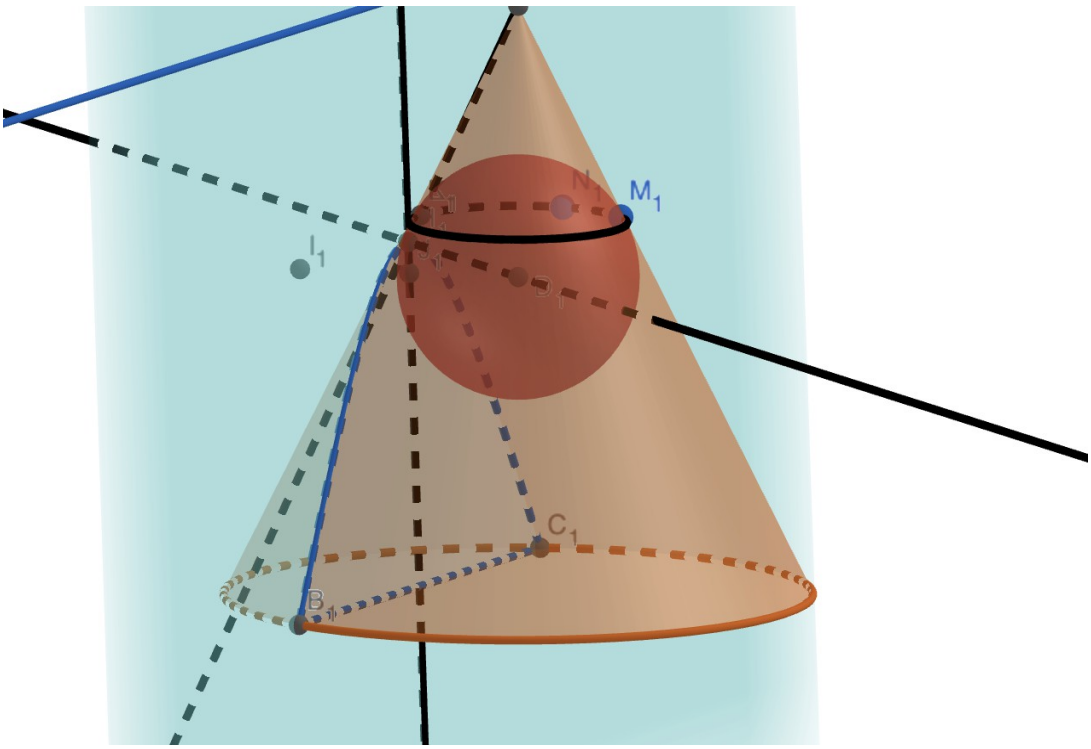
Annexe 7



(retour à la : *La parabole*)

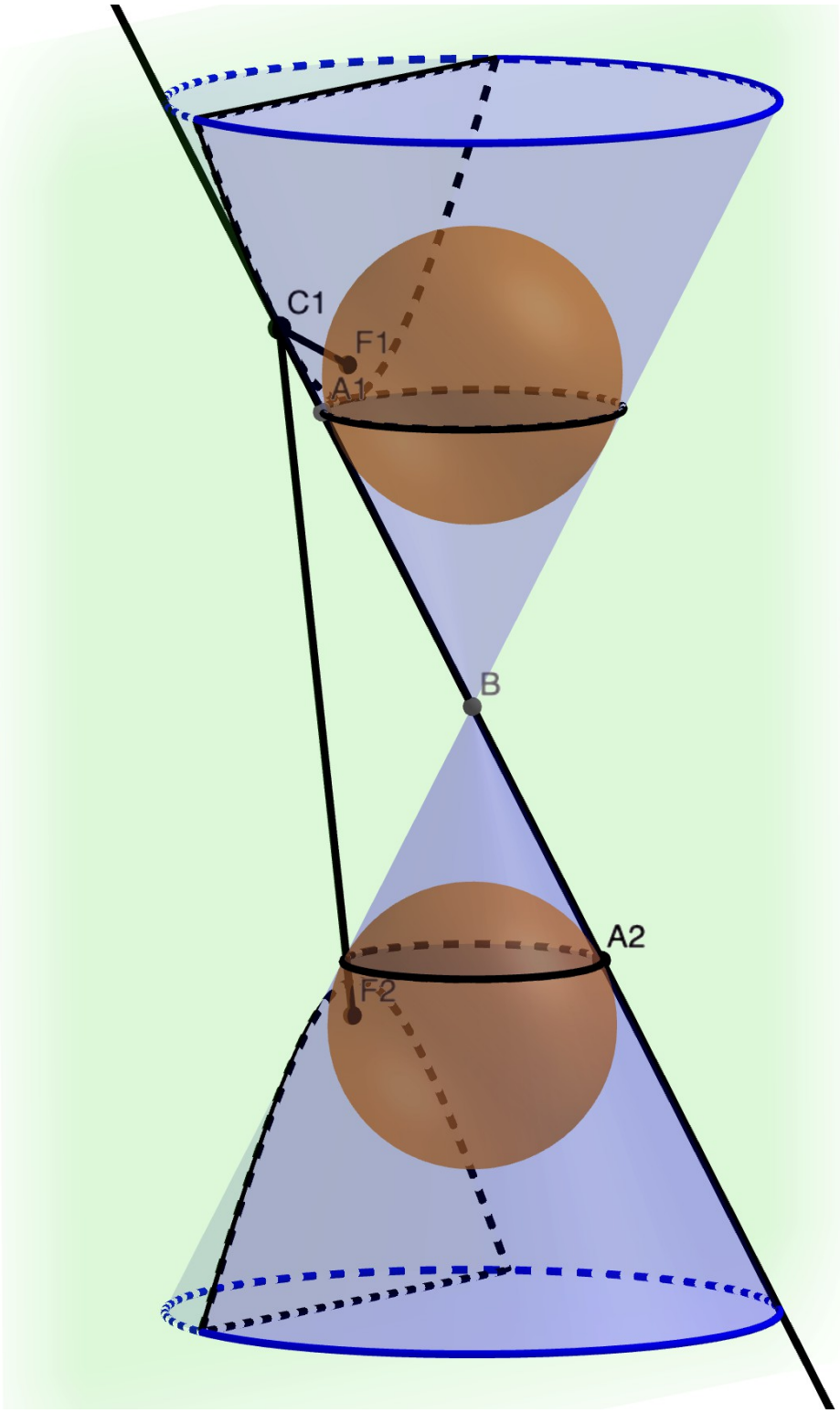
Annexe bis





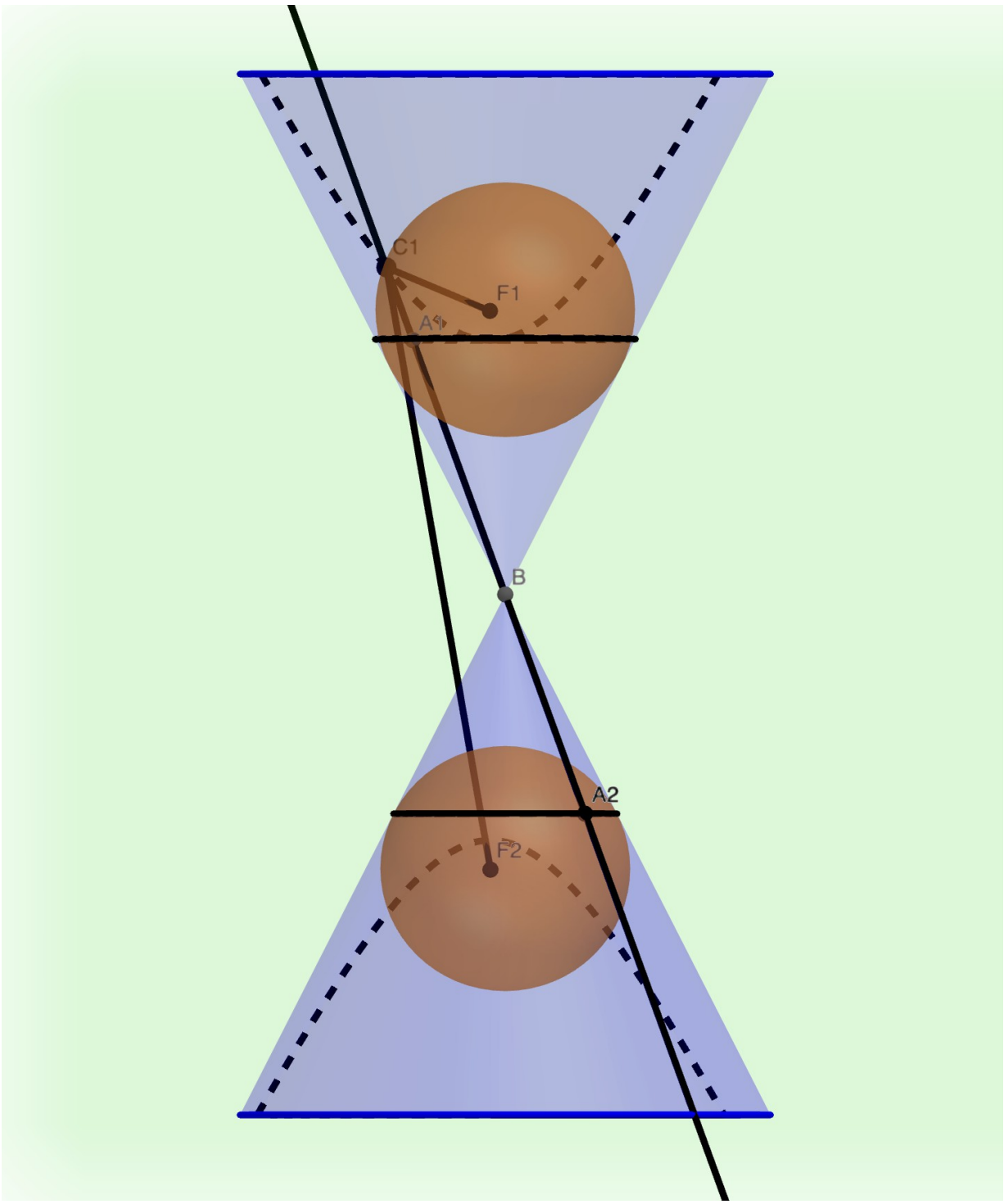
revenir aux : *Figures*

Annexe 8



revenir à *C) L'hyperbole*

Annexe 9



revenir à *C) L'hyperbole*

Sources

Polycopiés sur les coniques :

- https://math.univ-lyon1.fr/~caldero/Beneat.geom.pdf par Philippe Caldero
- https://webusers.imj-prg.fr/~patrick.polo/4M001/4M001-ch6.pdf par Patrick Polo
- https://dms.umontreal.ca/~rousseac/chapitre_conique.pdf par Christiane Rousseau
- https://accromath.uqam.ca/2011/07/les-spheres-de-dandelin/ Par Dmitry Novikov, Christiane Rousseau et Yvan Saint-Aubin
- https://www.math.univ-paris13.fr/~halpern/teaching/MACS2_2018/coniques.pdf par Jean-Marc Decauwert
- https://math.stackexchange.com/questions/4217464/proving-the-existence-of-dandelin-spheres

Vidéos youtube :

- https://www.youtube.com/watch?v=SsnvDvye3JQ&ab_channel=QuadriviuumTremens
- https://www.youtube.com/watch?v=XhCmFsOip7I&ab_channel=OptimalSup-Sp%C3%A9-GroupeIPESUP
- https://www.youtube.com/watch?v=UXWC-72FUzs&ab_channel=Thomaths
- https://www.youtube.com/watch?v=eFPhYYKCyFc&ab_channel=Micka%C3%ABlLaunay

Livres :

— Benoît Rittaud, Espaces et dimensions, Chapitre deux : Au-delà de la troisième dimension, à Dijon-Guetigny : Le Pommier, avril 2002, pp. 29-42.

— André Gramain, Géométrie élémentaire, chapitres 8: Coniques (géométrie élémentaire), chapitre 9 : Coniques (géométrie projective), à Bayeux : Hermann, éditeurs des sciences et des arts,1997, pp. 177-254.

— Yvonne et René Sortais, Géométrie de l'espace et du plan, Chapitre un : Droite et plans de l'espace, propriétés d'incidence, à Bonchamp-Lès-Laval : Hermann, éditeurs des sciences et des arts, septembre 2000, pp. 9-16.

— Michel Audin, Géométrie, Chapitre 6 : Géométrie projective, Chapitre sept : Coniques et quadratiques, à Bonchamp-Lès-Laval : EDP sciences, mars 2009, pp. 177-290.

Vision des objets en trois dimensions :

- https://avignaud.net/3d-vie.html#:~:text=La%20r%C3%A9tine%20qui%20se%20trouve,sur%20la%20r%C3%A9tine%20%3A%20la%20profondeur.

Visuels:

— Illustrations effectuées avec Géogebra, MAAT Joshua.

— https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_%C3%A0_quatre_dimensions